

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №4

Специальность ИИ24

Выполнил

Д. А. Рекун,

студент группы ИИ24

Проверила

К. В. Андренко,

Преподаватель-стажер
кафедры ИИТ,

«___» _____ 2025 г.

Брест 2025

Цель: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов

Общее задание:

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;
2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);
3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;
4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Выполнение:

Код программы:

```
import os
import cv2
from ultralytics import YOLO
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

MODEL_WEIGHTS = r"C:\4curs1sem\ОИИС\labs\lab3\weights\best.pt"
VIDEOS_DIR = r"C:\4curs1sem\ОИИС\labs\lab4\video"
OUTPUT_DIR = "tracking_results"

TRACKER_CONFIGS = [
    "bytetrack.yaml",
    "botsort.yaml",
]

EXPERIMENT_PARAMS = [
    {"name": "low_conf", "conf": 0.15, "iou": 0.45, "imgsz": 640},
    {"name": "high_conf", "conf": 0.50, "iou": 0.45, "imgsz": 640},
]

def list_videos(video_dir, exts=(".mp4", ".avi", ".mov", ".mkv")):
```

```

p = Path(video_dir)
if not p.exists():
    print(f"[ОШИБКА] Папка с видео не найдена: {video_dir}")
    return []

videos = [str(f) for f in p.iterdir() if f.is_file() and f.suffix.lower() in exts]
if not videos:
    print(f"[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] В папке {video_dir} нет видео с расширениями {exts}")
    return videos

def visualize_image(img_path, title="Result"):
    img = cv2.imread(img_path)
    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    plt.imshow(img_rgb)
    plt.title(title)
    plt.axis("off")
    plt.show()

def run_default_tracking(video_paths):
    for tracker in TRACKER_CONFIGS:
        print("=" * 80)
        print(f"Standard run | Tracker: {tracker}")
        print("=" * 80)

        model = YOLO(MODEL_WEIGHTS)

        for video_path in video_paths:
            video_name = Path(video_path).stem
            run_name = f"default_{Path(tracker).stem}_{video_name}"

            print(f"\n[Трекинг] Видео: {video_path}")
            print(f"[Трекинг] Трекер: {tracker}")

            model.track(
                source=video_path,
                tracker=tracker,
                save=True,
                project=OUTPUT_DIR,
                name=run_name,
                exist_ok=True
            )

def run_parameter_experiments(video_paths):
    model = YOLO(MODEL_WEIGHTS)

    for exp in EXPERIMENT_PARAMS:
        for tracker in TRACKER_CONFIGS:
            print("=" * 80)
            print(f"Custom run: {exp['name']} | Tracker: {tracker}")
            print(f"conf={exp['conf']} iou={exp['iou']} imgsz={exp['imgsz']}")
            print("=" * 80)

```

```

for video_path in video_paths
    video_name = Path(video_path).stem
    run_name = f"exp_{exp['name']}_{Path(tracker).stem}_{video_name}"

    print(f"\n[Эксперимент] Видео: {video_path}")

    model.track(
        source=video_path,
        tracker=tracker,
        conf=exp["conf"],
        iou=exp["iou"],
        imgsz=exp["imgsz"],
        save=True,
        project=OUTPUT_DIR,
        name=run_name,
        exist_ok=True,
    )

def main():
    if not os.path.exists(MODEL_WEIGHTS):
        raise FileNotFoundError(
            f"Не найден файл модели (best.pt). Проверьте путь MODEL_WEIGHTS: {MODEL_WEIGHTS}"
        )

    video_paths = list_videos(VIDEOS_DIR)
    if not video_paths:
        raise FileNotFoundError(
            f"В папке с видео ({VIDEOS_DIR}) нет подходящих файлов. "
            f"Скачайте несколько видео с множественными объектами классов из lab3 "
            f"и положите их туда."
        )

    os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

    run_default_tracking(video_paths)

    run_parameter_experiments(video_paths)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результаты работы программы:



Рис.1 – Трекинг со стандартной конфигурацией(default_botsort_video)



Рис.2 – Трекинг со стандартной конфигурацией(default_bytetrack_video)



Рис.3 – Трекинг с кастомной конфигурацией №1(exp_high_conf_botsort_video)



Рис.4 – Трекинг с кастомной конфигурацией №2(exp_high_conf_bytetrack_video)